

Modelando matematicamente situações reais

Cabeçalho

Grupo: Alisson dos Santos, Felipe de Sá Correa e Tristan Piamolini

Curso: Engenharia da computação

Disciplina: Equações diferenciais

Grau: A

Tipo: Modelando matematicamente situações reais

Crescimento/Decrescimento Populacional

Etapa 1 Coleta de dados

População por ano:

Ano	1997	2010	2022
População	117.541	116.794	117.878

Cidade: Bagé

Etapa 2 Definição de modelo matemático

Equação para crescimento/decrescimento populacional de Newton $P = C * e^{kt}$, nesse caso utilizada para prever o aquecimento do refrigerante.

1º Encontrar a variável C

$$P = C * e^{kt} \quad -> \quad 117.541 = C * e^{k * 0} \quad | \quad C = 117.541$$

2º Encontrar a variável k para $t = 2010 - 1997 = 13$

$$P = C * e^{kt} \quad -> \quad 116.749 = 117.541 * e^{k * 13} \quad | \quad k = -3,7196 * 10^{-4}$$

3º Definir modelo matemático utilizando-se as informações anteriores

$$P = 117.541 * e^{(-3,7196 * 10^{-4}) t}$$

4º Calcular temperaturas usando o modelo

$$P(0) = 117.541 * e^{(-3,7196 * 10^{-4}) 0} \quad | \quad P(0) = 117.541$$

$$P(2010 - 1997) = 117.541 * e^{(-3,7196 * 10^{-4}) 13} \quad | \quad P(13) = 116.749$$

$$P(2022 - 1997) = 117.541 * e^{(-3,7196 * 10^{-4}) 25} \quad | \quad P(25) = 116.453$$

Etapa 3 Comparação calculado X pesquisado

Calculado:

Ano	2022
População	116.543

Pesquisado

Ano	2022
População	117.978

Erro percentual

Equação:

$$E = \left| \frac{P_c - P_p}{P_p} \right| * 100$$

Neste caso houve um erro percentual para o ano de 2022 de 1,21% pois ao contrário do esperado em 2022 a população sofreu crescimento ao invés de decrescimento.

Lei de resfriamento de Newton

Etapa 1 Coleta de dados

Temperatura do ambiente (T_m): 20°C;

Líquido: refrigerante.

Temperaturas $T(t)$ medidas:

$$T(0) = 10,5^{\circ}C$$

$$T(5) = 11,2^{\circ}C$$

$$T(10) = 12,2^{\circ}C$$

$$T(20) = 13,7^{\circ}C$$

Etapa 2 Definição de modelo matemático

Equação do resfriamento de Newton $(T - T_m) = C * e^{kt}$, nesse caso utilizada para prever o aquecimento do refrigerante.

1º Encontrar a variável C

$$(T - T_m) = C * e^{kt} \quad - > \quad (10,5 - 20) = C * e^{k * 0} \quad | \quad C = -9,5$$

2º Encontrar a variável k

$$\frac{dT}{dt} = k (T - T_m) \quad - > \quad \frac{13,7 - 10,5}{20} = k (10,5 - 20) \quad | \quad k = -0,0168$$

3º Definir modelo matemático utilizando-se as informações anteriores

$$T(t) = 20 + (-9,5 * e^{-0,0168 * t})$$

4º Calcular temperaturas usando o modelo

$$T(10) = 20 + (-9,5 * e^{-0,0168 * 10}) \quad | \quad T(10) = 11,97^{\circ}C$$

$$T(20) = 20 + (-9,5 * e^{-0,0168 * 20}) \quad | \quad T(20) = 13,21^{\circ}C$$

Etapa 3 Comparação calculado X medido

Calculado:

Tempo	t=10min	t=20min
Temperatura	11,97°C	13,21°C

Medido:

Tempo	t=10min	t=20min
Temperatura	12,2°C	13,7°C

Erro percentual

Equação:

$$E = \left| \frac{T_c - T_m}{T_m} \right| * 100$$

Erro para t=10min: 1,88%

Erro para t=20min: 3,57%